CS1602 计算导论 · 评测报告

Introduction to Computation · Grading Report

学号 Student	526030910022
实验 Lab	小作业 1 / Homework 1
时间 Time	2026-09-29 12:07:03
得分 Score	**62 / 62**

环境检查与第一次观察

答对 3 / 3

w01-a-setup · Setup check and first observations

✓ 在解释器里算 2 ** 100。结果是什么?

✓ 分别算 10 / 3 和 10 // 3。关于这两个结果，哪一句是对的?

✓ 算一下 0.1 + 0.2。解释器印出什么?

· 上面五个小实验里，哪一个的结果和你原来想的不一样？用一两句话说说你原来以为会是什么。没有的话就写「都在意料之中」。

待助教评阅

提交说明 / 答题卡

```
[bigint] 选择题 · 当场判
  问 在解释器里算 2 ** 100。结果是什么?
     Evaluate 2 ** 100 in the interpreter. What comes back?
     A. 报错，数字太大了 / An error — the number is too large
     B. 1.2676506002282294e+30，一个近似值 / 1.2676506002282294e+30, an approximation
   → C. 1267650600228229401496703205376，一位不差 / 1267650600228229401496703205376, exact to the last digit
     D. 0，溢出之后归零 / 0 — it overflowed and wrapped around

[division] 选择题 · 当场判
  问 分别算 10 / 3 和 10 // 3。关于这两个结果，哪一句是对的?
     Evaluate 10 / 3 and 10 // 3. Which statement is true?
   → A. / 给 3.3333333333333335，// 给 3；前者是小数，后者是整数 / / gives 3.3333333333333335 and // gives 3: the first is a float, the second an int
     B. 两个都是 3 / Both give 3
     C. 两个都是 3.3333333333333335 / Both give 3.3333333333333335
     D. // 是注释，什么都不会算 / // starts a comment, so nothing is computed

[point_one] 选择题 · 当场判
  问 算一下 0.1 + 0.2。解释器印出什么?
     Evaluate 0.1 + 0.2. What does the interpreter print?
     A. 0.299999999999999 / 0.299999999999999
     B. 0.3 / 0.3
     C. 报错 / An error
   → D. 0.30000000000000004 / 0.30000000000000004

[surprise] 问答题 · 助教评阅
  问 上面五个小实验里，哪一个的结果和你原来想的不一样？用一两句话说说你原来以为会是什么。没有的话就写「都在意料之中」。
     Which of the five experiments above came out differently from what you expected? Say in a sentence or two what you had expected. If nothing surprised you, say so.
  答
    原以为0.1+0.2=0.3
```

A 段 · 算一算与读报错

答对 1 / 1

w01-a-errors · Part A · Arithmetic and reading errors

· 把 1-1 和 1-2 的程序输出贴上来（三行自我介绍，以及学号的二/八/十六进制）。

待助教评阅

· 上面四个式子（含 7 % 2），哪一个你猜错了？原来以为是多少？全猜对就写「都对了」。

待助教评阅

✓ 全角括号 print（"hello"） 和拼错 pirnt 这两个错，Python 发现它们的时机一样吗?

・ 把三个错误的完整报错贴上来（拼错、全角括号、引号只写一半），并回答：它们指的行号对不对？
待助教评阅

提交说明 / 答题卡

[hello] 问答题 ・ 助教评阅
问 把 1-1 和 1-2 的程序输出贴上来（三行自我介绍，以及学号的二/八/十六进制）。
Paste the output of 1-1 and 1-2 — your three lines of introduction, and your student ID in binary, octal and hex.
答
叶瑞怡
526030910022
编程好难
0b111101001111001111000101011001001000110
0o7517170531106
0x7a79e2b246

[guessed_wrong] 问答题 ・ 助教评阅
问 上面四个式子（含 7 % 2），哪一个你猜错了？原来以为是多少？全猜对就写「都对了」。
Which of the four expressions (including 7 % 2) did you get wrong? What had you expected? If you got them all, say so.
答
3.5
3
1
1024
第三个猜错了

[when_found] 选择题 ・ 当场判
问 全角括号 print（"hello"） 和拼错 pirnt 这两个错，Python 发现它们的时机一样吗？
Python detects the full-width brackets in print（"hello"） and the typo in pirnt at different moments. Which describes it?
A. 一样，都是运行到那一行才发现 / The same — both are found when that line runs
→ B. 不一样：全角括号是读代码时就发现的，拼错的名字要跑到那一行才发现 / Different — the bracket is caught while reading the code; the misspelled name only when that line actually runs
C. 不一样：拼错的名字读代码时就发现，全角括号要跑到那一行 / Different — the misspelled name is caught while reading; the bracket only when that line runs
D. 一样，都是还没开始跑就发现 / The same — both are found before anything runs

[tracebacks] 问答题 ・ 助教评阅
问 把三个错误的完整报错贴上来（拼错、全角括号、引号只写一半），并回答：它们指的行号对不对？
Paste the full error output for all three mistakes (the typo, the full-width brackets, the unterminated string), and say whether the line numbers they point at are right.
答

```
pirnt("hello")
    ^^^^^
NameError: name 'pirnt' is not defined. Did you mean: 'print'?
File "c:\Users\Jess\Documents\计算导论\hello.py", line 1
    print （“hello”）
         ^
SyntaxError: invalid character ' (' (U+FF08)
File "c:\Users\Jess\Documents\计算导论\hello.py", line 1
    print("hello)
          ^
SyntaxError: unterminated string literal (detected at line 1)
```

B 段 ・ 十行代码里的混沌

答对 3 / 3

w01-b-chaos ・ Part B ・ Chaos in ten lines

✓ 改成输入 0.250001 再跑一遍。第 10 轮的两个结果，差别有多大？
✓ 把循环里那一行换成 x = 3.9 * x - 3.9 * x * x（和原式在数学上完全等价），初值仍然输入 0.25。第 25 轮的结果和原来一样吗？
✓ 两种写法的输出，从第几轮开始出现差别？（题面让你打印 17 位小数，就是为了这一问）
・ 输入完全相同、公式在数学上完全相同，结果却不同。你觉得是为什么？猜一猜就行——这一讲不要求你答对，L2 会给出解释。
待助教评阅

提交说明 / 答题卡

[round10] 选择题 · 当场判
问 改成输入 0.250001 再跑一遍。第 10 轮的两个结果，差别有多大?
Run it again with 0.250001. At round 10, how far apart are the two values?
A. 仍然一模一样 / They are still identical
B. 已经完全看不出关系了 / They no longer look related at all
C. 小数点后十几位才看得出不同 / They differ only around the sixteenth decimal place
→ D. 小数点后第四位就不同了 / They already differ in the fourth decimal place

[same_formula] 选择题 · 当场判
问 把循环里那一行换成 x = 3.9 * x - 3.9 * x * x（和原式在数学上完全等价），初值仍然输入 0.25。第 25 轮的结果和原来一样吗?
Replace the line in the loop with x = 3.9 * x - 3.9 * x * x — algebraically identical — and run it with 0.25 again. Is round 25 the same as before?
A. 第二种写法会报错 / The second version raises an error
B. 不一样，而且差得很远，完全是两个数 / Not the same, and wildly different — two unrelated numbers
→ C. 不一样。小数点后第 11 位左右开始不同 / Not the same — they part company around the eleventh decimal place
D. 一样。数学上等价的式子，算出来当然一样 / The same. Algebraically identical formulas must give identical results

[first_diff] 选择题 · 当场判
问 两种写法的输出，从第几轮开始出现差别? （题面让你打印 17 位小数，就是为了这一问）
At which round do the two versions first differ? (Printing 17 decimals is what makes this visible.)
→ A. 第 2 轮 / Round 2
B. 从头到尾都一样 / They never differ
C. 第 20 轮 / Round 20
D. 第 10 轮 / Round 10

[why] 问答题 · 助教评阅
问 输入完全相同、公式在数学上完全相同，结果却不同。你觉得是为什么? 猜一猜就行——这一讲不要求你答对，L2 会给出解释。
Same input, algebraically identical formula, different result. Why do you think that is? A guess is fine — L2 gives the answer; this question only asks you to think first.
答
不知道

C 段 · 第一次打开终端

答对 1 / 1

w01-c-terminal · Part C · Your first terminal session

✓ 你敲 python hello.py，终端回 can't open file。第一步应该做什么?

· 把 C-1 五步的命令和输出贴上来（pwd → cd 到课程目录 → ls → python hello.py → cd .. 再 pwd）。直接从终端里复制文字即可，不必截图。
待助教评阅

提交说明 / 答题卡

[notfound] 选择题 · 当场判
问 你敲 python hello.py，终端回 can't open file。第一步应该做什么?
You run python hello.py and the terminal replies can't open file. What do you do first?
A. 换一个编辑器 / Switch to a different editor
→ B. 先 pwd 看自己在哪个目录，再 ls 看这个目录里有没有 hello.py / Run pwd to see which directory you are in, then ls to see whether hello.py is there
C. 重装 Python / Reinstall Python
D. 把文件名改成别的 / Rename the file to something else

[walkthrough] 问答题 · 助教评阅
问 把 C-1 五步的命令和输出贴上来（pwd → cd 到课程目录 → ls → python hello.py → cd .. 再 pwd）。直接从终端里复制文字即可，不必截图。
Paste the commands and output from the five steps of C-1 (pwd → cd into your course directory → ls → python hello.py → cd .. and pwd again). Copy the text straight out of the terminal; a screenshot is not needed.
答

```
Path
----
C:\Users\Jess\Documents\计算导论


PS C:\Users\Jess\Documents\计算导论>
目录: C:\Users\Jess\Documents\计算导论
```

```
Mode                 LastWriteTime         Length Name

----                 -------------         ------ ----

-a----         2026/9/15     19:17            148 chaos.py

-a----         2026/9/15     19:12             30 hello.py
hello
Traceback (most recent call last):
  File "C:\Users\Jess\Documents\计算导论\hello.py", line 2, in <module>
    pirnt("hello")
    ^^^^^
PS C:\Users\Jess\Documents>
Path
----
C:\Users\Jess\Documents


PS C:\Users\Jess\Documents>
```

A 段 · 转义、字符与类型

答对 3 / 3

w02-a-observe · Part A · Escapes, characters and types

- 2-3「一个字符的一生」：把你选的字母和四步的输出贴上来（ord 的编号、三种进制、chr 变回去、编号加 32 之后是什么）。
  待助教评阅

✓ 大写字母和小写字母的编号正好差 32，而 32 的二进制是 100000。所以「改变大小写」这件事，在二进制层面是什么?

✓ 2-4 三角形：0.3 0.4 0.5 那组的三边正好是 3 4 5 的十分之一，面积应该正好是百分之一。跑出来是这样吗?

✓ -8 // 3 呢?

- 2-6 那十个表达式里，你猜错了哪几个？分别原来以为是什么？全猜对就写「都对了」。
  待助教评阅

提交说明 / 答题卡

```
[char_life] 问答题 · 助教评阅
  问 2-3「一个字符的一生」：把你选的字母和四步的输出贴上来（ord 的编号、三种进制、chr 变回去、编号加 32 之后是什么）。
     Problem 2-3: paste your chosen letter and the output of all four steps — its ord code, the three bases, converting back with chr, and what you get after adding 32.
  答
    y
    121
    0b1111001
    0o171
    0x79
    y
    Y

[case_bit] 选择题 · 当场判
  问 大写字母和小写字母的编号正好差 32，而 32 的二进制是 100000。所以「改变大小写」这件事，在二进制层面是什么?
     Upper- and lower-case letters are exactly 32 apart, and 32 in binary is 100000. So at the bit level, what is "changing case"?
     A. 要做一次乘法 / Performing a multiplication
   → B. 只是翻转其中一个 bit（第 6 位） / Flipping a single bit — the sixth one
     C. 和二进制没有关系，只是查了张表 / Nothing to do with binary — it is a table lookup
     D. 要把八个 bit 全部重排 / Rearranging all eight bits

[heron] 选择题 · 当场判
  问 2-4 三角形：0.3 0.4 0.5 那组的三边正好是 3 4 5 的十分之一，面积应该正好是百分之一。跑出来是这样吗?
     Problem 2-4: the sides 0.3 0.4 0.5 are exactly a tenth of 3 4 5, so the area should be exactly a hundredth. Is it?
     A. 第二组会报错，根号里是负数 / The second one raises an error — a negative number under the square root
     B. 不是，差了一大截 / No, and it is wildly off
   → C. 不是，算出来是 0.059999999999999984 / No: it comes out as 0.059999999999999984
     D. 是，正好 0.06 / Yes, exactly 0.06

[t_negfloor] 选择题 · 当场判
  问 -8 // 3 呢?
```

And -8 // 3?
→ A. -3，向下取整 / -3 — rounded down
B. -2.67 / -2.67
C. 2 / 2
D. -2，向零取整 / -2 — rounded toward zero

[t_wrong] 问答题 · 助教评阅
问 2-6 那十个表达式里，你猜错了哪几个？分别原来以为是什么？全猜对就写「都对了」。
Which of the ten expressions in 2-6 did you get wrong, and what had you expected for each? If you got them all, say so.
答
都对了

大小写转换 4 / 4

w02-to-lower · Upper to lower

✓ test_upper
✓ test_already_lower
✓ test_digit
✓ test_all_uppercase （隐藏测试）
✓ test_leaves_everything_else_alone （隐藏测试）
✓ test_boundary_characters （隐藏测试）
✓ test_does_not_use_lower_method （隐藏测试）

提交的代码

```
def to_lower(ch):
    if 'A' <= ch <= 'Z':
        return chr(ord(ch) + 32)
    return ch
print(to_lower('a'))
```

安全的相等判断 4 / 4

w02-almost-equal · Safe float comparison

✓ test_classic_case
✓ test_clearly_different
✓ test_exactly_equal
✓ test_symmetric （隐藏测试）
✓ test_respects_eps （隐藏测试）
✓ test_default_eps_is_used （隐藏测试）
✓ test_large_magnitude （隐藏测试）

提交的代码

```
def almost_equal(a,b,eps=1e-9):
    return abs(a-b)<eps
print(almost_equal(0.3, 0.2 + 0.1))
```

一元二次方程求根 4 / 4

w02-quadratic · Roots of a quadratic

✓ test_example
✓ test_negative_root
✓ test_order_is_larger_first （隐藏测试）
✓ test_returns_numbers_not_strings （隐藏测试）
✓ test_against_reference （隐藏测试）

提交的代码

```
def roots(a,b,c):
    d=(b**2-4*a*c)**0.5
    大根=(-b+d)/(2*a)
    小根=(-b-d)/(2*a)
    return 大根,小根
print(roots(1,2,1))
```

B 段 · 浮点数到底在哪一位骗你

答对 4 / 4

w02-b-float · Part B · Where exactly floating point lies to you

✓ 0.1 存进去之后，比真正的 0.1 偏大还是偏小？（用 f"{0.1:.20f}" 看）

✓ 那么，0.1 + 0.2 == 0.3 是 False，而 0.1 + 0.3 == 0.4 却是 True。凭什么？

✓ 从 1e 几开始，+ 1 完全没有效果？

- 用一句话解释为什么会这样。（提示：浮点数的有效位数是固定的，数越大，相邻两个能表示的数之间的间隔就越大）
  待助教评阅
- 为什么两种写法会不同？用 B-1 到 B-3 学到的东西解释。
  待助教评阅

✓ 那么，哪一种写法是「对」的？

提交说明 / 答题卡

```
[store_01] 选择题 · 当场判
  问 0.1 存进去之后，比真正的 0.1 偏大还是偏小？（用 f"{0.1:.20f}" 看）
     Once stored, is 0.1 a little above or a little below the real 0.1? (Look at f"{0.1:.20f}".)
     A. 偏小 —— 0.09999999999999999167 / Below — 0.09999999999999999167
   → B. 偏大 —— 0.10000000000000000555 / Above — 0.10000000000000000555
     C. 每次运行都不一样 / It differs from run to run
     D. 正好，没有误差 / Exact — there is no error

[why_true] 选择题 · 当场判
  问 那么，0.1 + 0.2 == 0.3 是 False，而 0.1 + 0.3 == 0.4 却是 True。凭什么？
     So why is 0.1 + 0.2 == 0.3 false while 0.1 + 0.3 == 0.4 is true?
    → A. 0.1 偏大、0.3 偏小，两个误差在相加时互相抵消了，结果正好落在 0.4 存进去的那个值上 / 0.1 leans high and 0.3 leans
low; adding them cancels the two errors, and the result lands exactly on the value stored for 0.4
     B. Python 对 0.4 做了特殊处理 / Python special-cases 0.4
     C. 纯属运气，换台电脑结果就不一样了 / Pure luck — another machine would disagree
     D. 因为 0.4 比 0.3 更容易精确表示 / Because 0.4 is easier to represent exactly than 0.3

[absorb_at] 选择题 · 当场判
  问 从 1e 几开始，+ 1 完全没有效果？
     From which power of ten does + 1 stop having any effect?
     A. 1e17 / 1e17
     B. 1e308，接近上限才会 / 1e308 — only near the limit
     C. 1e15 / 1e15
   → D. 1e16 / 1e16

[absorb_why] 问答题 · 助教评阅
  问 用一句话解释为什么会这样。（提示：浮点数的有效位数是固定的，数越大，相邻两个能表示的数之间的间隔就越大）
     Explain in one sentence why. (Hint: a float has a fixed number of significant bits, so the larger the value, the wider
the gap between neighbouring representable numbers.)
  答
    1e16本身已超过浮点数的固定位数，再+1就忽略了

[chaos_why] 问答题 · 助教评阅
  问 为什么两种写法会不同？用 B-1 到 B-3 学到的东西解释。
     Why do the two versions differ? Explain using what B-1 to B-3 showed you.
  答
    先算1-x与先算乘法产生的浮点数不同

[chaos_right] 选择题 · 当场判
  问 那么，哪一种写法是「对」的？
     So which version is "right"?
     A. 3.9*x - 3.9*x*x，因为它乘法更多、更精细 / 3.9*x - 3.9*x*x, because it does more multiplications and so is finer
     B. 3.9*x*(1-x)，因为它更短 / 3.9*x*(1-x), because it is shorter
    → C. 两种都不是。它们算的都不是那个数学式子，只是错的方式不同 / Neither. Neither computes the arithmetic expression;
they are wrong in different ways
     D. 谁跑出来的数更大谁就对 / Whichever produces the larger number
```

C 段 · 文件与目录

答对 3 / 3

w02-c-files · Part C · Files and directories

✓ 执行 cp a.txt b.txt 之后 a.txt 还在吗？mv a.txt b.txt 之后呢？

✓ 你在 ~/cs1602/week2 目录下，想访问 ~/cs1602/hello.py。相对路径怎么写？

✓ 命令行里 rm 掉的文件，去哪了？

- 把 C-1 七步的命令和输出贴上来（mkdir week2 → ls → cd week2 → touch note.txt → cp ../hello.py . → mv note.txt readme.txt → cat hello.py → cd .. 再 pwd）。从终端里复制文字即可，不必截图。

  待助教评阅

提交说明 / 答题卡

```
[cp_vs_mv] 选择题 · 当场判
  问 执行 cp a.txt b.txt 之后 a.txt 还在吗? mv a.txt b.txt 之后呢?
     After cp a.txt b.txt, is a.txt still there? And after mv a.txt b.txt?
     A. 两个之后都没了 / It survives neither
     B. 两个之后都还在 / It survives both
     C. cp 之后没了，mv 之后还在 / It survives mv but not cp
   → D. cp 之后还在，mv 之后没了 —— mv 是移动，也用来改名 / It survives cp but not mv: mv moves, and moving is also how
you rename

[relpath] 选择题 · 当场判
  问 你在 ~/cs1602/week2 目录下，想访问 ~/cs1602/hello.py。相对路径怎么写?
     You are in ~/cs1602/week2 and want to reach ~/cs1602/hello.py. What is the relative path?
   → A. ../hello.py / ../hello.py
     B. hello.py / hello.py
     C. ./hello.py / ./hello.py
     D. /hello.py / /hello.py

[rm] 选择题 · 当场判
  问 命令行里 rm 掉的文件，去哪了?
     Where does a file go when you rm it from the command line?
     A. 会先弹一个确认框 / A confirmation dialog appears first
     B. 回收站，可以还原 / The recycle bin, and you can restore it
   → C. 直接没了，没有回收站 / Nowhere — there is no recycle bin
     D. 挪到了 /tmp / It is moved to /tmp

[walkthrough] 问答题 · 助教评阅
   问 把 C-1 七步的命令和输出贴上来（mkdir week2 → ls → cd week2 → touch note.txt → cp ../hello.py . → mv note.txt
readme.txt → cat hello.py → cd .. 再 pwd）。从终端里复制文字即可，不必截图。
      Paste the commands and output from C-1 (mkdir week2 → ls → cd week2 → touch note.txt → cp ../hello.py . → mv
note.txt readme.txt → cat hello.py → cd .. and pwd). Copy the text out of the terminal; no screenshot needed.
  答
    windows 做不了
```

A 段 · print 与 return，以及边界

答对 2 / 2

w03-a-observe · Part A · print versus return, and the edge cases

- 学号长度不足 8 时，你的 mask_id 会怎样？你打算怎么处理，为什么这么定？

  待助教评阅

✓ 根本原因是什么？

- 把改对之后的 average 贴上来，并用一两句话解释 print 和 return 的区别。

  待助教评阅

✓ input() 读回来的东西是什么类型？

- 写一段小程序，连着用三次 input() 读三个数：第一个转成 int，第二个转成 float，第三个不转。然后用 type() 把三个的类型打出来，再把三个值打在同一行。把代码和一次运行的完整输出贴上来。

  待助教评阅

提交说明 / 答题卡

```
[mask_edge] 问答题 · 助教评阅
  问 学号长度不足 8 时，你的 mask_id 会怎样? 你打算怎么处理，为什么这么定?
     What does your mask_id do when the number is shorter than 8? How did you decide to handle it, and why?
  答
    中间两个数字会重复，我打算加if
    def mask_id(sid):
```

```
        if len(sid)<8:
            return sid
        else:
            return f"{sid[0:4]}{'*'*(len(sid)-8)}{sid[-4:]}"
    print(mask_id('12345678'))
```

[pr_why] 选择题 · 当场判
问 根本原因是什么?
What is the underlying cause?
A. (a + b) / 2 得到的是小数，不能再乘 / (a + b) / 2 produces a float, which cannot be multiplied again
B. print 不能用在函数里 / print cannot be used inside a function
C. 参数传错了 / The arguments are wrong
→ D. average 只 print 了结果没有 return，而没有 return 的函数返回 None / average prints its result but never returns it, and a function without a return gives back None

[pr_fix] 问答题 · 助教评阅
问 把改对之后的 average 贴上来，并用一两句话解释 print 和 return 的区别。
Paste your corrected average, and explain the difference between print and return in a sentence or two.
答

```
def average(a, b):
    return (a+b)/2
result = average(10, 20) * 2
print(result)
```

return把结果返回调用函数的地方；print是显示在终端给人看的

[input_type] 选择题 · 当场判
问 input() 读回来的东西是什么类型?
What type does input() give back?
A. bytes / bytes
B. 看用户输入什么：输数字就是 int，输小数就是 float / It depends on what was typed — digits give an int, decimals a float
C. 不带提示语时是 None / None when called without a prompt
→ D. 永远是 str。要当数用就得自己 int() 或 float() / Always str. To use it as a number you convert it yourself with int() or float()

[three_inputs] 问答题 · 助教评阅
问 写一段小程序，连着用三次 input() 读三个数：第一个转成 int，第二个转成 float，第三个不转。然后用 type() 把三个的类型打出来，再把三个值打在同一行。把代码和一次运行的完整输出贴上来。
Write a short program that calls input() three times: convert the first to int, the second to float, and leave the third alone. Print the type() of all three, then print the three values on one line. Paste the code and one complete run.
答

```
a=int(input("please input a:"))
b=float(input("please input b:"))
c=input("please input c:")
print(type(a))
print(type(b))
print(type(c))
print(a,b,c)
please input a:1
please input b:1.23
please input c:11.23
<class 'int'>
<class 'float'>
<class 'str'>
1 1.23 11.23
```

修正 print/return 的误用 4 / 4

w03-average · Fix the print/return mix-up

✓ test_returns_not_prints
✓ test_result_is_usable
✓ test_against_formula （隐藏测试）
✓ test_does_not_return_none （隐藏测试）
✓ test_true_division （隐藏测试）

提交的代码

```
def average(a, b):
    return (a+b)/2
result = average(10, 20) * 2
print(result)
```

温度转换 4 / 4

w03-c-to-f · Celsius to Fahrenheit

✓ test_freezing
✓ test_body_temperature
✓ test_minus_forty
✓ test_returns_a_number_not_a_string （隐藏测试）
✓ test_against_formula （隐藏测试）
✓ test_rounds_to_one_decimal （隐藏测试）

提交的代码

```
def c_to_f(c):
    f=c*9/5+32
    return round(f,1)
print(c_to_f(37))
```

对齐的成绩表 4 / 4

w03-format-row · An aligned score table

✓ test_example
✓ test_longer_name
✓ test_rounds
✓ test_against_fstring （隐藏测试）
✓ test_total_width_is_16 （隐藏测试）
✓ test_no_trailing_newline （隐藏测试）
✓ test_name_longer_than_field （隐藏测试）

提交的代码

```
def format_row(name,score):
    return f"{name:<10}{score:>6.1f}"
print(format_row('jessica',99.5))
```

学号脱敏 4 / 4

w03-mask-id · Masking a student number

✓ test_twelve_digits
✓ test_exactly_eight
✓ test_nine_digits （隐藏测试）
✓ test_shorter_than_eight （隐藏测试）
✓ test_does_not_touch_the_ends （隐藏测试）

提交的代码

```
def mask_id(sid):
    if len(sid)<8:
        return sid
    else:
        return f"{sid[0:4]}{'*'*(len(sid)-8)}{sid[-4:]}"
print(mask_id('12345678'))
```

返回多个值 4 / 4

w03-stats · Returning several values

✓ test_example
✓ test_unpacking_works
✓ test_against_builtins （隐藏测试）
✓ test_all_equal （隐藏测试）
✓ test_mean_is_not_rounded （隐藏测试）

提交的代码

```
def stats(a,b,c):
    return min(a,b,c),max(a,b,c),(a+b+c)/3
lower,high,mean=stats(3,9,5)
print(lower,high,mean)
```

三角形的外接圆与内切圆 5 / 5

w03-circles · Circumcircle and incircle of a triangle

✓ test_area_of_345
✓ test_circles_of_345
✓ test_isosceles
✓ test_returns_two_numbers （隐藏测试）
✓ test_circles_actually_calls_area （隐藏测试）
✓ test_against_reference （隐藏测试）

提交的代码

```
def area(a,b,c):
    s=(a+b+c)/2
    return (s*(s-a)*(s-b)*(s-c))**0.5
print(area(3,4,5))
def circles(a,b,c):
    s=(a+b+c)/2
    S=area(a,b,c)
    R=a*b*c/(4*S)
    r=S/s
    return R,r
print(circles(3,4,5))
```

B 段 · 把一行原始数据变成一张对齐的表 答对 2 / 2

w03-b-align · Part B · Turning a raw line into an aligned table

✓ B-1：parse("欧阳修远,92") 要返回 92.0 而不是 92。为什么用 float() 而不是 int()?
· B-2：把三条记录各处理一次，输出的三行原样贴上来（用等宽字体看，才看得出对没对齐）。
待助教评阅
✓ 所以 f"{名字:<10}" 到底按什么补空格?
· B-4：在不引入新知识的前提下，想一个能让这三行大致对齐的办法。写出你的做法（可以贴代码），并说清楚它的局限——说清缺点比选对更重要。
待助教评阅

提交说明 / 答题卡

```
[why_float] 选择题 · 当场判
  问 B-1: parse("欧阳修远,92") 要返回 92.0 而不是 92。为什么用 float() 而不是 int()?
     B-1: parse("Ouyang,92") must give back 92.0, not 92. Why float() rather than int()?
    → A. 因为别的记录里有 87.5 这样的分数，int("87.5") 会抛 ValueError；分数这个字段本来就该是小数 / Because other records carry scores like 87.5, and int("87.5") raises ValueError. A score is a decimal quantity to begin with
      B. 没区别，两个都行 / No difference — either works
      C. float() 更快 / float() is faster
      D. int() 不能处理中文 / int() cannot handle non-ASCII text

[rows] 问答题 · 助教评阅
  问 B-2: 把三条记录各处理一次，输出的三行原样贴上来（用等宽字体看，才看得出对没对齐）。
      B-2: process all three records and paste the three output lines exactly. (Look at them in a monospace font — that is the only way to see the misalignment.)
  答
    张三          87.5
    欧阳修远        92.0
    李四          65.2

[fstring_by] 选择题 · 当场判
  问 所以 f"{名字:<10}" 到底按什么补空格?
     So what does f"{name:<10}" actually pad to?
     → A. 按字符个数补到 10 个字符。「张三」是 2 个字符，后面补 8 个空格，显示出来却有 12 格宽，表格就歪了 / To ten characters. 张三 is two characters, so eight spaces follow it — twelve columns on screen, and the table goes crooked
      B. 按字节数 / To a number of bytes
```

C. 按显示宽度补到 10 格 / To ten columns of display width
D. 按最长的那个名字自动对齐 / It lines up automatically with the longest name

[workaround] 问答题 · 助教评阅
问 B-4：在不引入新知识的前提下，想一个能让这三行大致对齐的办法。写出你的做法（可以贴代码），并说清楚它的局限 —— 说清缺点比选对更重要。
B-4: without new machinery, devise something that gets the three lines roughly aligned. Describe your approach (code is welcome) and be explicit about where it breaks down — naming the limitation matters more than picking the best option.
答
print(f"{'Name':<8}{'Score':>8}")
print("-" * 16)
print(f"{'张三':<8}{87.5:>8}")
print(f"{'李四':<8}{65.25:>8}")
print(f"{'欧阳修远':<6}{92:>8}")
缺点：要一个一个手动对齐，麻烦

C 段 · 在终端里跑 Python，以及把输出接走

答对 3 / 3

w03-c-terminal · Part C · Running Python from the terminal, and redirecting output

✓ 在交互式解释器（提示符 >>>）里，怎么退出去?
✓ > 和 >> 差在哪?
✓ python guess.py < input.txt 里的 < 是干什么的?
· 把 C-1 三步的命令和输出贴上来：进交互式算 2 ** 100 再退出；把 B-2 的输出重定向到 table.txt 再 cat 一眼；建一个 input.txt 用 < 喂给 3-5 那个读数字的程序。
待助教评阅

提交说明 / 答题卡

[exit_repl] 选择题 · 当场判
问 在交互式解释器（提示符 >>>）里，怎么退出去?
How do you get out of the interactive interpreter (the >>> prompt)?
→ A. exit()，或者按 Ctrl+D（Windows 上是 Ctrl+Z 再回车） / exit(), or Ctrl+D (on Windows, Ctrl+Z then Enter)
B. 按 Esc / Press Esc
C. 直接关掉终端窗口 / Close the terminal window
D. quit，不带括号 / quit, without the parentheses

[gt_vs_gtgt] 选择题 · 当场判
问 > 和 >> 差在哪?
What is the difference between > and >>?
A. >> 只能用在 Linux 上 / >> only works on Linux
B. > 写文件，>> 写到屏幕 / > writes to a file, >> writes to the screen
C. 没区别，写法不同而已 / None — they are two spellings of the same thing
→ D. > 覆盖原有内容，>> 追加到末尾 / > overwrites what was there; >> appends to the end

[stdin] 选择题 · 当场判
问 python guess.py < input.txt 里的 < 是干什么的?
What does the < do in python guess.py < input.txt?
A. 把 input.txt 作为命令行参数传进去 / Passes input.txt as a command-line argument
→ B. 把 input.txt 的内容当作键盘输入喂给程序，input() 一行一行读它 / Feeds the contents of input.txt to the program as if typed; input() reads it line by line
C. 比较两个文件 / Compares two files
D. 把程序的输出写进 input.txt / Writes the program's output into input.txt

[walkthrough] 问答题 · 助教评阅
问 把 C-1 三步的命令和输出贴上来：进交互式算 2 ** 100 再退出；把 B-2 的输出重定向到 table.txt 再 cat 一眼；建一个 input.txt 用 < 喂给 3-5 那个读数字的程序。
Paste the commands and output from C-1: enter the interpreter, evaluate 2 ** 100 and exit; redirect your B-2 output into table.txt and cat it; create an input.txt and feed it to your 3-5 program with <.
答
Python 3.14.7 (tags/v3.14.7:823f032, Aug 5 2026, 10:51:32) [MSC v.1944 64 bit (AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> 2**100
1267650600228229401496703205376
>>> exit()
C:\Users\Jess\Documents\week2> python B-2.py > table.txt
C:\Users\Jess\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe: can't open file 'C:\\Users\\Jess\\Documents\\week2\\B-2.py': [Errno 2] No such file or directory

```
C:\Users\Jess\Documents\week2>python A3-5.py < input.txt.txt
<class 'str'>
please input an integer:42
<class 'str'>
please input an integer:99
```

代码指纹 Code fingerprint (SHA-256)

```
w01-a-setup                 4cc9c5aca2989558da2ce8034274a49dfbd214d69d5794097357ff1111acc81c
w01-a-errors                82d1793c70a136e96f7ea84c8616ddc631ec10b5408ada1d7125bede51a1f7ef
w01-b-chaos                 e94bdf67e3807db8505cd7cd6d884147b720c467a900985bc45854459331a3a7
w01-c-terminal              c6db39c295872fb07b80adcc60a86f38bbd7756d2bf8bd28461bf5c22b4c4449
w02-a-observe               7db65a5cafbb1a72a2e5c7a22551926d92476e8c7fe25e33df9e2b7fbae36070
w02-to-lower                08b7e7f31c9da87a149f7cdcc753619e685f5d8ab6c35326676e0cd670102869
w02-almost-equal            aae67535b8bd0a1fb0ced9234be3c51e451ca1897dbb85a538bea351756222c5
w02-quadratic               4193d8446c153f2025d30016e8572d6827274c39c03571fb873c64fd376a28a7
w02-b-float                 f82efed5ecea8a9027361f39aa587b72727f798ec90b30a088a25948b77410c8
w02-c-files                 b9937198cf0bfd88975b0d7adc6323e5aff7eea388f5134b1b4100f232237cb0
w03-a-observe               4f3263a6d95aa407b27b54e5df1902f4caa7dab92c9b1ce2c56391ea78a903e6
w03-average                 641f20662ad4d31121dad98cf43e90bf8c5358223db1b6de48deee34315c2ec0
w03-c-to-f                  6095812af8e40842d8ffdb1bf1701361746294c558b4b39f434ea028bb4fc7e0
w03-format-row              9c22367bbb52c5b2bbb396c6b1e7971c75b7a02c86a7dcfe1f3ed0bf81c9cec9
w03-mask-id                 5967fb48168a7b22ed19fcb771d1c04362c3af7a1e84b7d9f6e73da83223146a
w03-stats                   73e1dcc26618aa0bce993c5d8ddf7da5397a2aa2f5396e87869dbf4e31b5a2d4
w03-circles                 a4d5be44b490bcef5bfe1c1ede1e0205cfe11b2d2ddb8dd785352c94f97b8b65
w03-b-align                 e68b969f55afc2552af2c134d9896d53c17415143e03475b9f5c8c2a48905944
w03-c-terminal              78fee1fc3a7a25343d97bcfecd92c79da3cbff2b433c2d213485eac378c6e329
```